



Python 游戏开发白皮书

版权为 Xiaosi Artificial Intelligence Program 所有

本网站所有 - [Xiaosi Artificial Intelligence Program \(dirde12078904\) - Gitee.com](https://gitee.com/dirde12078904/Xiaosi-Artificial-Intelligence-Program) -

例-更改、串改、经济化本开发者不负责

## 前言

本书开发已 pygame 的大体结构，继续帮助 Python 开发者和 Python 初学者学习 Python，如果你是初次接触到 Python 的话，我强烈建议阅读这本书。你将会通过本开发者给出的易于掌握的实例，快速学习到 Python 语言，这个过程方向清晰、步骤简洁，而且能掌握重要的概念。本书以关注的是 Pygame 进行 2D 图像开发，以实例和 Pygame 的实例上得出有效概念。

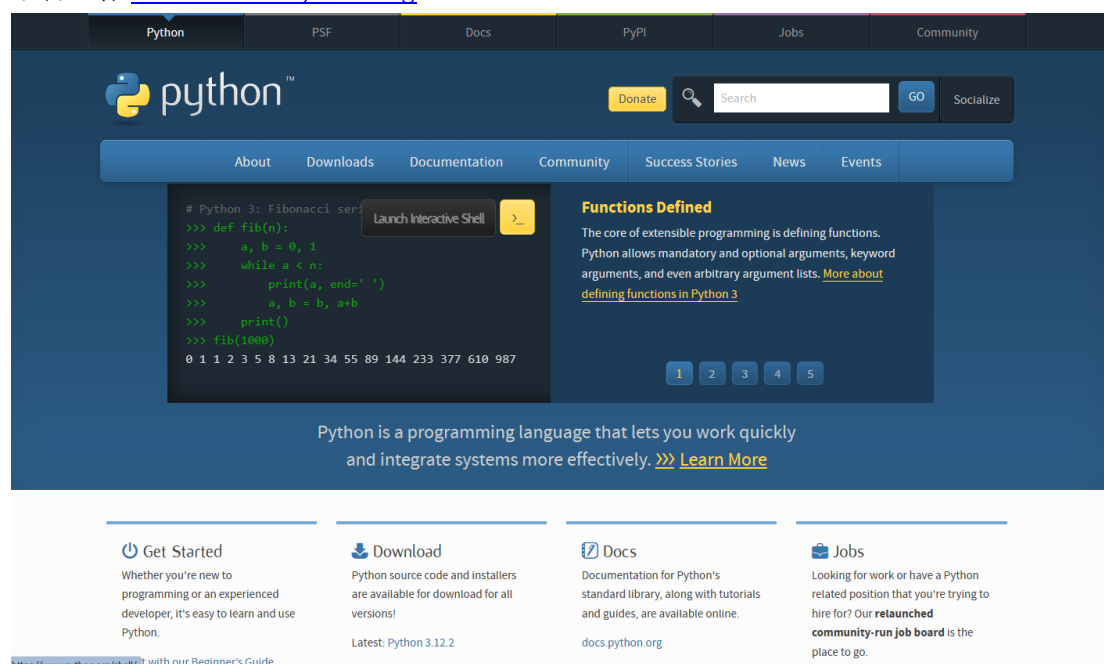
# 第一章

本书为实例组成,本书基于 Python 3.11 和 Python 3.12

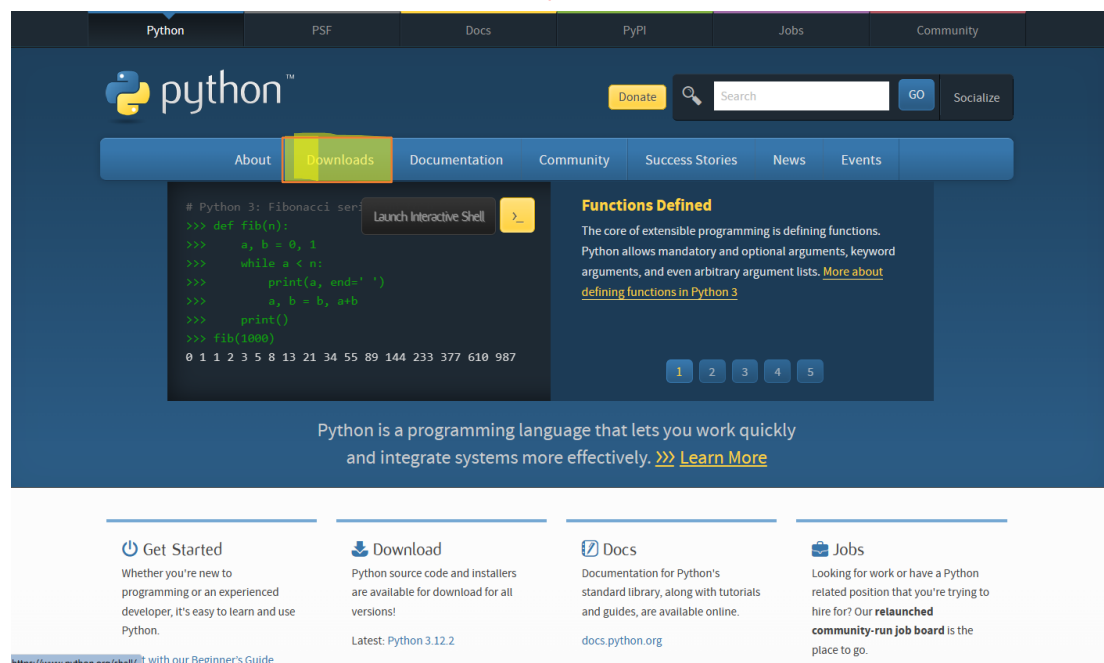
## 1. Python 入门

### 1. 如何下载和安装 Python

下载网站: [Welcome to Python.org](https://www.python.org/)



\*\* 此为 Python 官网 \*\*



在官网中找到 Downloads 进行下载 | 点击 Downloads

Python PSF Docs PyPI Jobs Community

python™

Donate Search GO Socialize

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

**Download the latest version for Windows**

Download Python 3.12.2

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python 3.13? [Prereleases](#), [Docker images](#)

Active Python Releases

For more information visit the Python Developer's Guide.

| Python version | Maintenance status | First released       | End of support | Release schedule |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 3.13           | prerelease         | 2024-10-01 (planned) | 2029-10        | PEP 719          |
| 3.12           | bugfix             | 2023-10-02           | 2028-10        | PEP 693          |
| 3.11           | bugfix             | 2022-10-24           | 2027-10        | PEP 664          |
| 3.10           | security           | 2021-10-04           | 2026-10        | PEP 619          |
| 3.9            | security           | 2020-10-05           | 2025-10        | PEP 606          |

\*\* 如果你的系统是 Windows 就直接点击黄色按钮 Download Python 3.12.2 \*\*

\*\* 如果是其他系统，如 Linux/UNIX、MacOS、Other \*\*

## 2. 如何安装

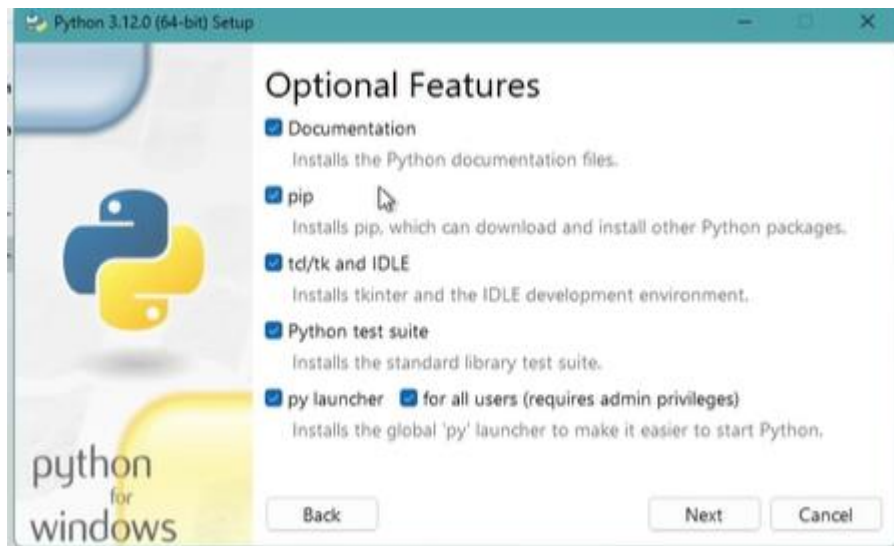


我们安装 一定要把下方的 Use admin privileges when instasking py.exe 和 Add python.exe to PATH 打勾

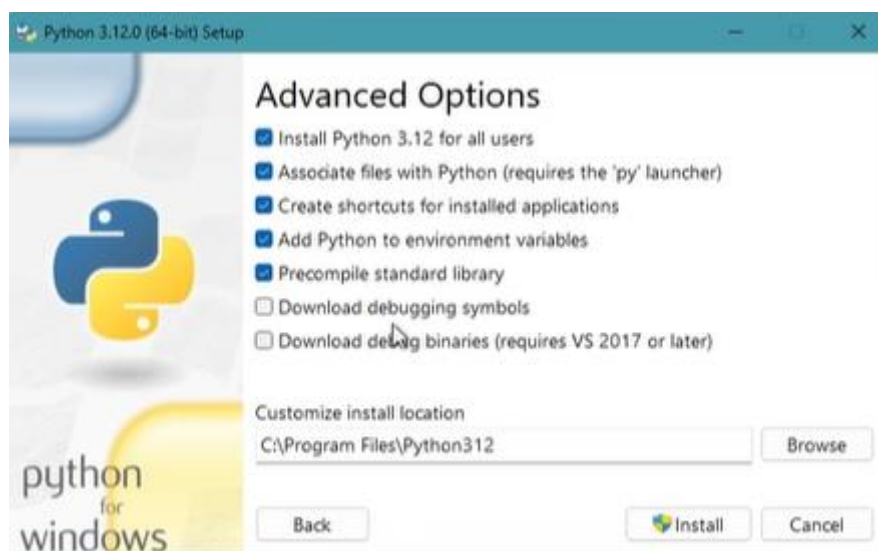
\*\* 然后选最上方的 Install Now 来进行自动安装 \*\*

\*\*\*\*\* 自定义安装 \*\*\*\*\*

选 Customize installstion



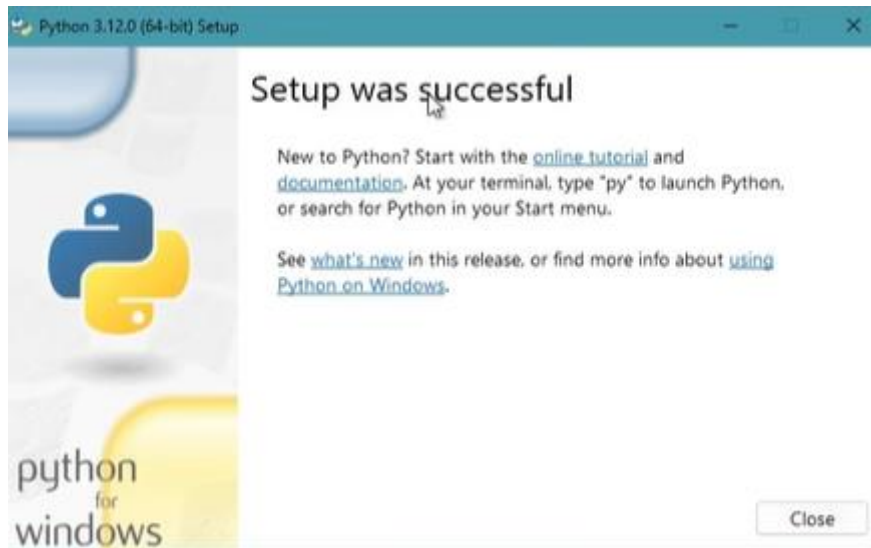
\*\*\*\*\* 此页面要求全部打勾 \*\*\*\*\*



进入此页面后，把 Install Python 3.12 for all users 打勾 – 倒数两个不需要打，系统会自动装上

在 Customize install location 中 本开发者建议装在其他盘，最好别装在 C 盘会影响到系统启动和流畅运行 (不包括开发机和只有 C 盘的 PC)

\*\*\* 然后我们点击下方的 Install 就进行下载了\*\*\*



出现此页面，就表示 Python 装好了  
验证

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\dirde> python
Python 3.12.2 (tags/v3.12.2:6abddd9, Feb  6 2024, 21:26:36) [MSC v.1937 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
```

## 第二章

### 1.初识 Pygame

#### 1.Pie 游戏

##### 2.1 了解 Pie 游戏

本章的实例一款叫作 Pie 游戏 Pie 游戏使用 Pygame 来绘制填充的像素

## 2.2 使用 Pygame

使用 Pygame 的第一步是将 Pygame 库导入

如果 Python 没有 Pygame 库 我们可以用 PIP 来下载

我们在终端来用 pip 下载

Pip install Pygame

代码方面：

```
- Import pygame
```

此代码将如何导入 Pygame 库导入到 Python 程序中，以便可以使用它。

下一个步骤是，导入 Pygame 中的所有常量，以准备好可以在我们的代码中访问它们。

这是可选的，但是，这往往会让代码更整齐。

```
- From pygame.locals import
```

## 2.3 打印文本

PYGAME 支持使用 pygame.font 将文本输出到图像窗口

要绘制文本，我们必须先创建一个对象

```
====> myfont = pygame.font.Font(None,60)
```

可以向 pygame.font.Font() 构造函数提供一个 TrueType 字体,如“Arial”,None(不带引号)将会导致使用默认的 Pygame 字体。60 就是字体大小。

```
===== > whit = 255,255,255
```

```
===== > blue 0,0,255
```

```
=====
```

# 第三章

## 1.循环（从这开始本开发者以实例为主）

首先，我们有的时候需要每次都运行代码，如果每次都需要手动的话，就很麻烦，所以就有了循环。

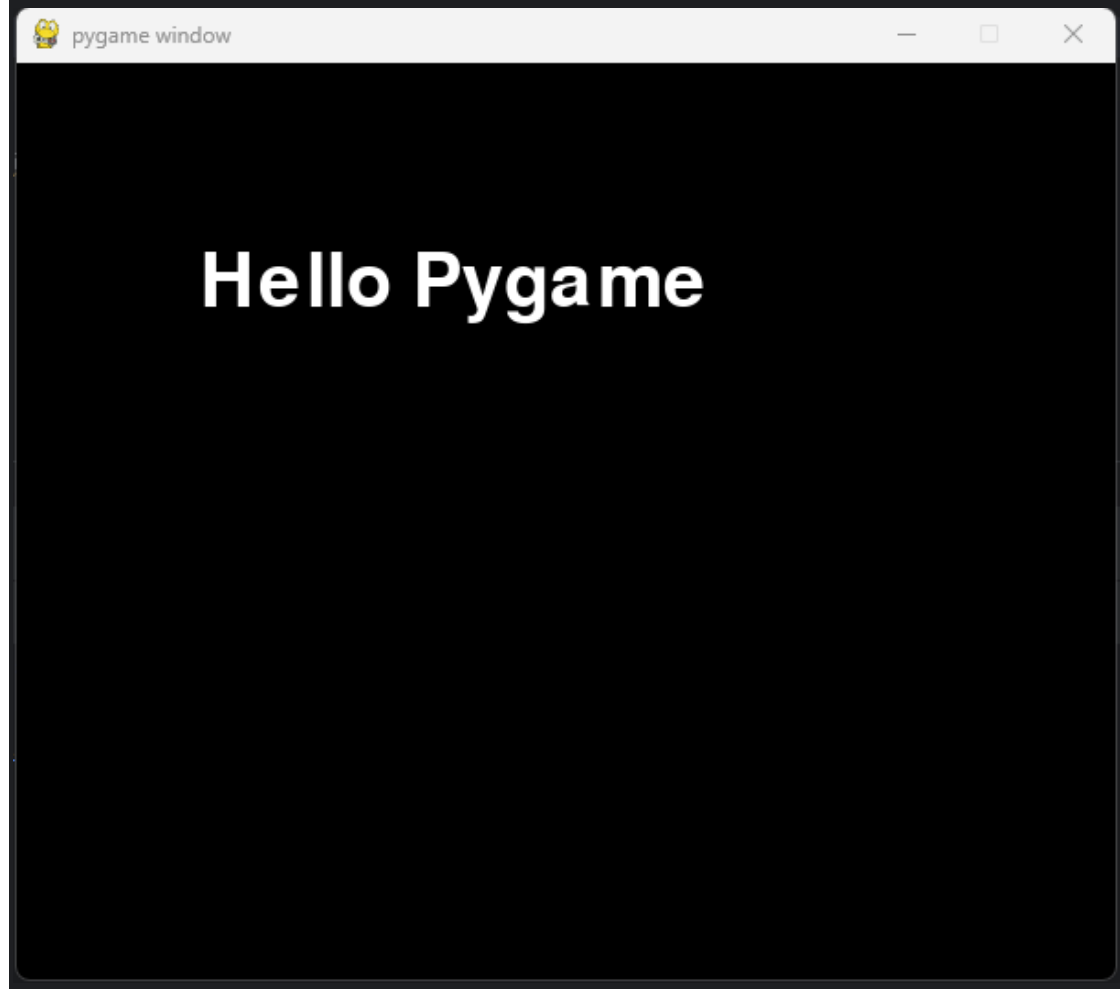
```
=====
```

## 实例

```
import pygame #导入 Pygame 库
from pygame.locals import * #进行应用
while = 255,255,255 #我们创建一个函数为 while 然后赋予数值为 255, 255, 255
blue = 0,0,0,0 #跟上面一样
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((600,500)) #我们来进行创建文字
myfont = pygame.font.Font(None,60)
textImage = myfont.render('Hello Pygame',True,while)
#已创建好文字模块，来使用 while 来循环运行
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type in (QUIT,KEYDOWN): #来导入 pygame 的 event 模块中的插件
            sys.exit() #来退出循环
```

```
screen.fill(blue)
screen.blit(textImage, (100, 100))
pygame.display.update()
```

## 运行结果



## 第四章

### 1.绘制图图形

我们可以使用库 `pygame.draw` 来绘制图像

=====圆=====

```
import pygame,sys
from pygame.locals import *
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((600,500))
pygame.display.set_caption('Drawing Circles')
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type in (QUIT,KEYDOWN):
            sys.exit()
    screen.fill((0,0,200))
    color = 255,255,0
    position = 300,250
    radius = 100
    width = 10
    pygame.draw.circle(screen,color,position,radius,width)
    pygame.display.update()
```